

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 5 : Dasar Pemrograman



Nama : Raissa Zafan Maulana
NIM : 264107020248
Prodi : Teknik Informatika
Kelas / No. Absen : TI 1B / 27

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026/2027

1. nestedUjianSkripsi27.java

Penjelasan Program: Program ini membaca tiga input dengan Scanner: status bebas komponen (bebasKompen), log bimbingan P1, dan log bimbingan P2. Variabel pesan menyimpan hasil yang akan dicetak. If terluar memeriksa apakah mahasiswa sudah bebas komponen (equalsIgnoreCase("Ya")). Jika belum, pesan berisi info tanggungan komponen dan log bimbingan tidak diperiksa. Jika sudah, if di dalamnya memeriksa log bimbingan berurutan: keduanya cukup ($P1 \geq 8$ dan $P2 \geq 4$) berarti boleh mendaftar, keduanya kurang, hanya P1 yang kurang, dan sisanya berarti hanya P2 yang kurang. Terakhir, System.out.println(pesan) menampilkan hasilnya.

```
import java.util.Scanner;

public class nestedUjianSkripsi27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String pesan;

        System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas komponen? (Ya/Tidak): ");
        String bebasKompen = sc.nextLine().trim();

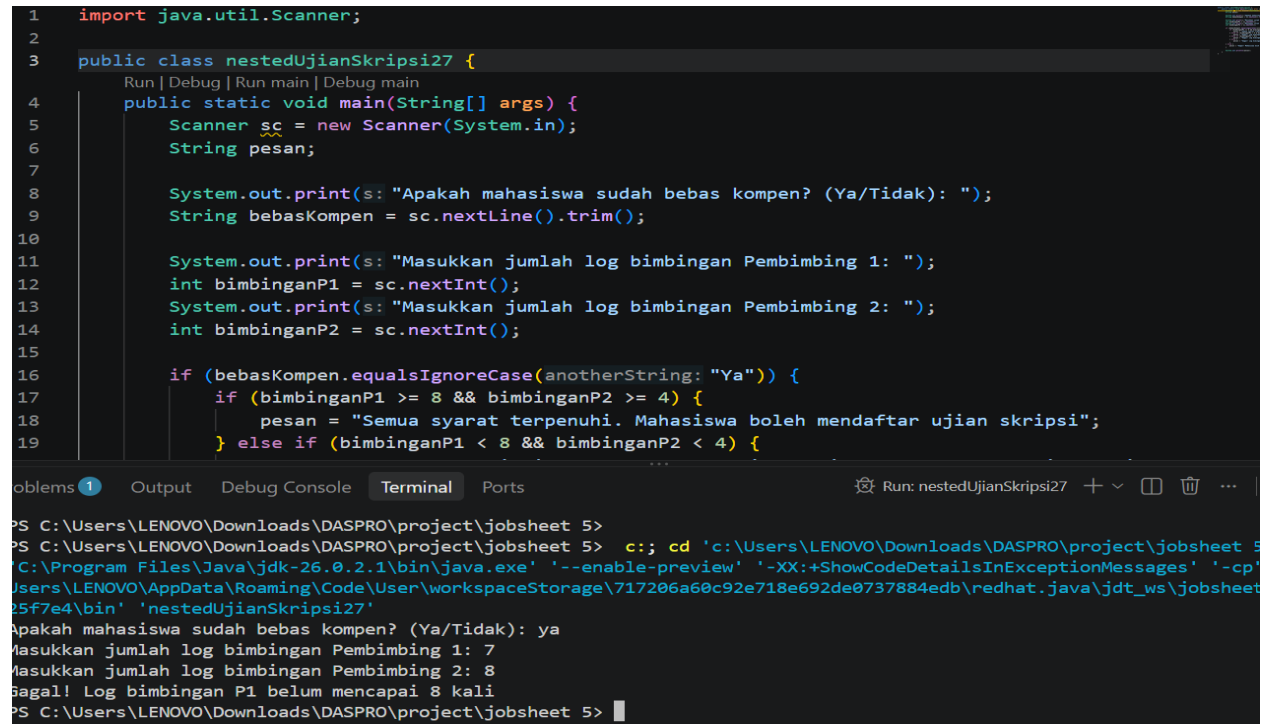
        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
        int bimbinganP1 = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
        int bimbinganP2 = sc.nextInt();

        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase("Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
            } else {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komponen";
        }

        System.out.println(pesan);
    }
}
```

Output Terminal:

Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 6
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 5
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class nestedUjianSkripsi27 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         String pesan;
7
8         System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ");
9         String bebasKomen = sc.nextLine().trim();
10
11         System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
12         int bimbinganP1 = sc.nextInt();
13         System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
14         int bimbinganP2 = sc.nextInt();
15
16         if (bebasKomen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
17             if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
18                 pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
19             } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
20
21     }
22 }
23 }
24 }
25 }
```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 5>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 5> c:; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 5
'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\717206a60c92e718e692de0737884edb\redhat.java\jdt_ws\jobsheet
25f7e4\bin' 'nestedUjianSkripsi27'
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 7
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 8
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 5>

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas komen? Mengapa demikian?
2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```
3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

Jawaban

1. Jika mahasiswa menjawab "No", program langsung menampilkan "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komen" tanpa memeriksa log bimbingan. Kondisi `bebasKomen.equalsIgnoreCase("Ya")` bernilai false, sehingga program masuk ke else terluar. Bebas komen adalah syarat pertama, jadi kalau tidak terpenuhi, nested-if di dalamnya tidak dijalankan.
2. Potongan kode `if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4)` memeriksa apakah log bimbingan dengan Pembimbing 1 minimal 8 kali dan dengan Pembimbing 2 minimal 4 kali. Operator `&&` (AND) membuat kondisi hanya bernilai true jika kedua syarat terpenuhi sekaligus. Jika salah satu tidak terpenuhi, program lanjut ke else if.

3. Program pertama-tama memeriksa apakah mahasiswa sudah bebas komen. Jika belum, program menampilkan pesan gagal karena tanggungan komen dan berhenti di situ. Jika sudah, program masuk ke nested-if dan memeriksa log bimbingan secara berurutan. Jika P1 minimal 8 dan P2 minimal 4, mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi. Jika P1 kurang dari 8 dan P2 kurang dari 4, pesannya menyebut keduanya kurang. Jika hanya P1 yang kurang dari 8, pesannya menyebut P1 belum mencapai 8 kali. Jika hanya P2 yang kurang, pesannya menyebut P2 belum mencapai 4 kali. Terakhir, isi variabel pesan ditampilkan dengan `System.out.println(pesan)`.

2. operatorLogikaWifi27.java

Penjelasan Program: Program ini menggunakan Scanner untuk membaca masukan dari keyboard, lalu menyimpannya ke tiga variabel boolean, yaitu mahasiswa, dosen, dan akunDiblokir, dengan pengguna mengetik true atau false untuk setiap pertanyaan yang ditampilkan. Setelah semua data terkumpul, program mengecek kondisi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir menggunakan if-else, di mana operator || membuat syarat pertama terpenuhi jika pengguna adalah mahasiswa atau dosen, operator ! membalik nilai akunDiblokir sehingga syarat kedua terpenuhi jika akun tidak diblokir, dan operator && menggabungkan keduanya sehingga akses hanya diberikan bila kedua syarat benar. Jika kondisi terpenuhi, program mencetak "Akses WiFi diberikan", sedangkan jika tidak, program mencetak "Akses WiFi ditolak".

```
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswa;
        boolean dosen;
        boolean akunDiblokir;

        System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
        mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
        dosen = sc.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
        akunDiblokir = sc.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
            System.out.println("Akses WiFi diberikan");
        } else {
            System.out.println("Akses WiFi ditolak");
        }
    }
}
```

```

        sc.close();
    }
}

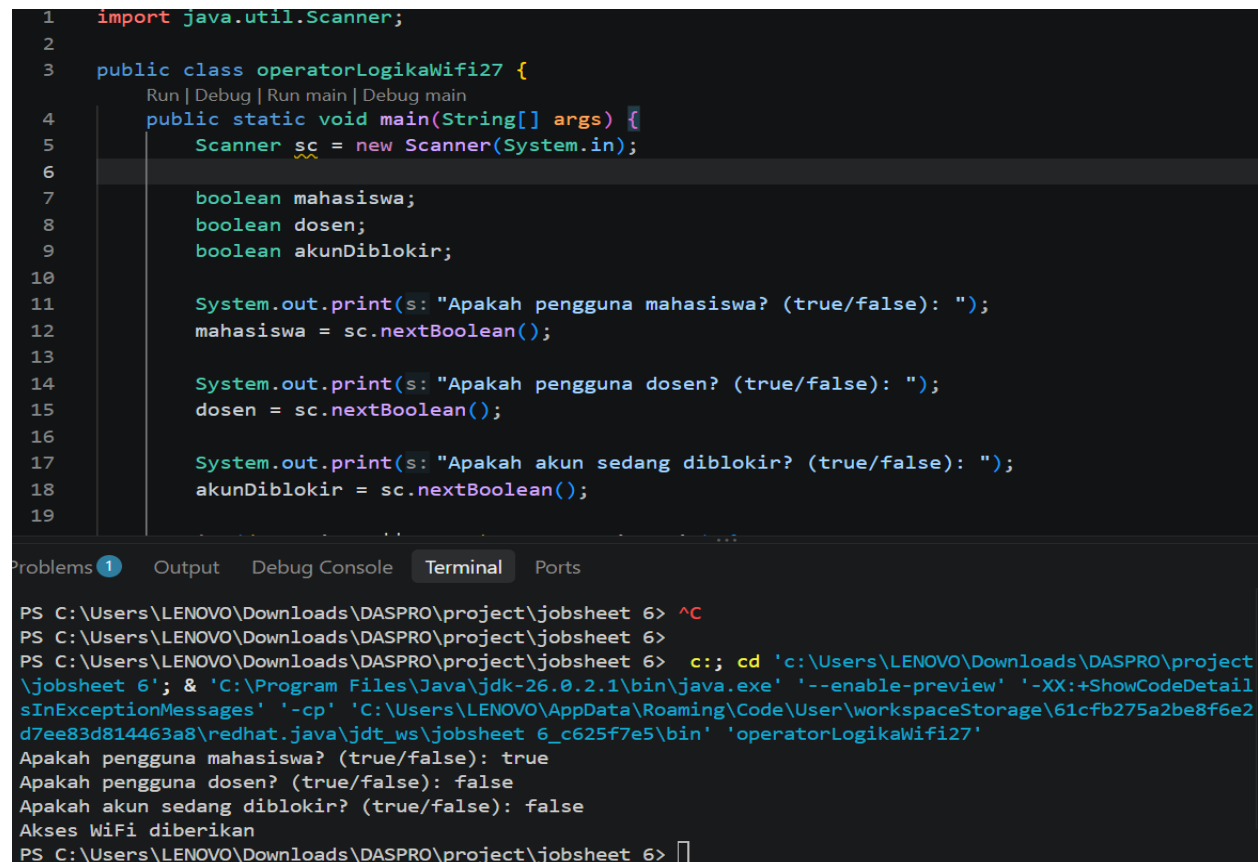
```

Output Terminal:

```

Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan

```



The screenshot shows an IDE with a Java file named `operatorLogikaWifi27.java`. The code defines a `main` method that uses a `Scanner` to read three boolean inputs from the user. The terminal output shows the program being executed, with the user entering `true`, `false`, and `false` for the three prompts, followed by the message "Akses WiFi diberikan".

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class operatorLogikaWifi27 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          boolean mahasiswa;
8          boolean dosen;
9          boolean akunDiblokir;
10
11         System.out.print(s: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
12         mahasiswa = sc.nextBoolean();
13
14         System.out.print(s: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
15         dosen = sc.nextBoolean();
16
17         System.out.print(s: "Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
18         akunDiblokir = sc.nextBoolean();
19     }
20 }

```

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6> ^C
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6>
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6> c:; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\61cfb275a2be8f6e2d7ee83d814463a8\redhat.java\jdt_ws\jobsheet_6_c625f7e5\bin' 'operatorLogikaWifi27'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6>

```

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator `||`, `&&`, dan `!` pada kondisi program tersebut.
2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
3. Ubah operator `||` menjadi `&&`. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?
4. Pada ekspresi mahasiswa `||` dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
5. Pada ekspresi (mahasiswa `||` dosen) `&& !akunDiblokir`, kapan kondisi `!akunDiblokir` tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

Jawaban

1. Fungsi operator pada kondisi program

- || (OR): bernilai true jika salah satu operan true. Di sini mahasiswa || dosen bernilai true jika pengguna adalah mahasiswa atau dosen.
- && (AND): bernilai true hanya jika kedua operan true. Di sini syarat "mahasiswa atau dosen" dan syarat "akun tidak diblokir" harus terpenuhi bersamaan.
- ! (NOT): membalik nilai boolean. !akunDiblokir bernilai true jika akun tidak diblokir.

2. Mengapa dosen tetap mendapat akses saat mahasiswa = false?

Operator || hanya membutuhkan salah satu operan bernilai true. Saat dosen = true, mahasiswa || dosen tetap true walaupun mahasiswa = false. Jika akun tidak diblokir, !akunDiblokir juga true, sehingga seluruh kondisi bernilai true dan akses diberikan (data uji 2).

3. Jika || diubah menjadi &&

Kondisinya menjadi (mahasiswa && dosen) && !akunDiblokir.

- Data uji 1 (true, false, false): true && false = false, sehingga **ditolak**. Sebelumnya diberikan.
- Data uji 2 (false, true, false): false && true = false, sehingga **ditolak**. Sebelumnya diberikan.
- Data uji 3 dan 4 tetap ditolak.

Penyebabnya, && mengharuskan pengguna menjadi mahasiswa sekaligus dosen. Kondisi ini hampir tidak pernah terpenuhi, sehingga hampir semua pengguna ditolak. Ini tidak sesuai dengan tujuan program.

4. Kapan dosen tidak perlu dievaluasi pada mahasiswa || dosen?

Saat mahasiswa bernilai **true**. Pada short-circuit evaluation, operator || berhenti begitu operan kiri true, karena hasil akhirnya sudah pasti true berapa pun nilai dosen. Operan kanan baru dievaluasi jika mahasiswa false.

5. Kapan !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi pada (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir?

Saat (mahasiswa || dosen) bernilai **false**, yaitu ketika mahasiswa = false **dan** dosen = false (data uji 4). Operator && berhenti begitu operan kiri false, karena hasil akhirnya pasti false berapa pun nilai !akunDiblokir. Operan kanan baru dievaluasi jika operan kiri true.

3. nestedAksesLab27.java

Penjelasan Program: Program mengimpor Scanner lalu membuat objek sc untuk membaca input keyboard. Empat variabel boolean (mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, asistenLab) diisi lewat sc.nextBoolean(), jadi pengguna mengetik true atau false. Setelah itu, IF luar memeriksa status dasar mahasiswa, yaitu aktif dan tidak sedang disanksi. Jika lolos, IF dalam memeriksa apakah mahasiswa punya izin dosen atau merupakan asisten lab, dan hanya jika salah satunya benar akses diberikan. Jika IF dalam gagal, muncul pesan bahwa izin dosen atau status asisten dibutuhkan, sedangkan jika IF luar gagal muncul pesan bahwa status mahasiswa tidak memenuhi syarat.

```

import java.util.Scanner;

public class nestedAksesLab27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswaAktif;
        boolean sedangDisanksi;
        boolean punyaIzinDosen;
        boolean asistenLab;

        System.out.print("Mahasiswa aktif (true/false)      : ");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print("Sedang disanksi (true/false)      : ");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print("Punya izin dosen (true/false)      : ");
        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print("Asisten lab (true/false)      : ");
        asistenLab = sc.nextBoolean();

        System.out.println();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
            } else {
                System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin dosen
atau status asisten lab");
            }
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak
memenuhi syarat");
        }

        sc.close();
    }
}

```

Output Terminal:

- Percobaan 1

```

Mahasiswa aktif (true/false)      : true
Sedang disanksi (true/false)      : false
Punya izin dosen (true/false)      : true
Asisten lab (true/false)           : true

```

Akses laboratorium diberikan

- Percobaan 2

```

Mahasiswa aktif (true/false)      : true
Sedang disanksi (true/false)      : false
Punya izin dosen (true/false)      : true
Asisten lab (true/false)           : false

```

Akses laboratorium diberikan

- Percobaan 3

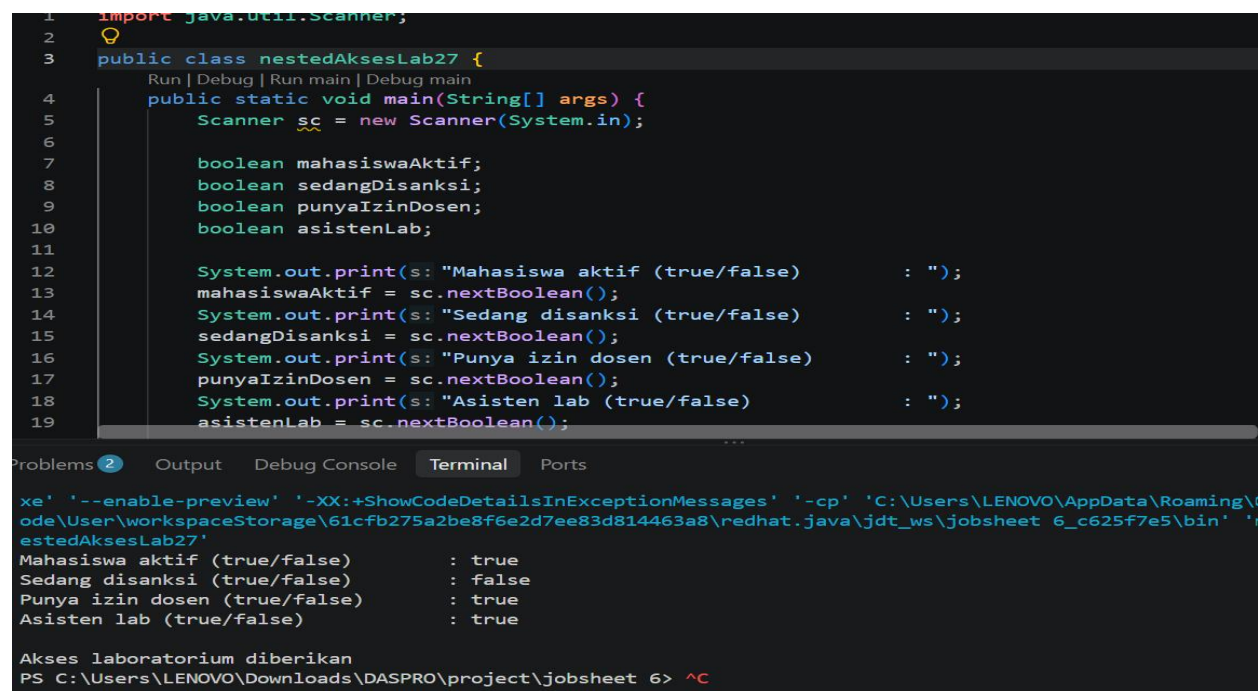
Mahasiswa aktif (true/false)	: true
Sedang disanksi (true/false)	: true
Punya izin dosen (true/false)	: true
Asisten lab (true/false)	: true

Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat

- Percobaan 4

Mahasiswa aktif (true/false)	: true
Sedang disanksi (true/false)	: false
Punya izin dosen (true/false)	: false
Asisten lab (true/false)	: false

Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class nestedAksesLab27 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         boolean mahasiswaAktif;
8         boolean sedangDisanksi;
9         boolean punyaIzinDosen;
10        boolean asistenLab;
11
12        System.out.print(s: "Mahasiswa aktif (true/false)      : ");
13        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
14        System.out.print(s: "Sedang disanksi (true/false)      : ");
15        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
16        System.out.print(s: "Punya izin dosen (true/false)     : ");
17        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
18        System.out.print(s: "Asisten lab (true/false)          : ");
19        asistenLab = sc.nextBoolean();
20    }
21 }
```

Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports

```
xe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\61cfb275a2be8f6e2d7ee83d814463a8\redhat.java\jdt_ws\jobsheet_6_c625f7e5\bin' 'nestedAksesLab27'
Mahasiswa aktif (true/false)      : true
Sedang disanksi (true/false)      : false
Punya izin dosen (true/false)     : true
Asisten lab (true/false)          : true

Akses laboratorium diberikan
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6> ^C
```

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?
2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.
3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

Jawaban

1. Pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditaruh di dalam IF pertama karena izin dosen atau status asisten hanya relevan setelah mahasiswa terbukti aktif dan tidak disanksi. Mahasiswa yang gagal di syarat dasar langsung ditolak tanpa perlu dicek lagi, sehingga logikanya lebih runtut dan efisien.
2. Operator && (AND) bernilai true jika kedua sisinya true, dipakai untuk mensyaratkan mahasiswa aktif sekaligus tidak disanksi. Operator || (OR) bernilai true jika salah satu sisinya true, dipakai agar cukup punya izin dosen atau menjadi asisten lab. Operator ! (NOT) membalik nilai boolean, sehingga !sedangDisanksi bernilai true ketika mahasiswa tidak sedang disanksi.
3. Bisa, yaitu if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)). Keputusan akhirnya sama, karena akses hanya diberikan jika ketiga bagian syarat terpenuhi bersamaan. Tanda kurung pada (punyaIzinDosen || asistenLab) wajib ada karena && diproses lebih dulu daripada ||, sehingga tanpa kurung maknanya berubah.
4. Keuntungan Nested IF adalah sistem bisa membedakan penyebab penolakan dan menampilkan pesan yang spesifik untuk tiap level. Dengan satu IF, semua kegagalan jatuh ke satu else yang sama sehingga pengguna tidak tahu apakah ia ditolak karena statusnya atau karena tidak punya izin.
5. Ditolak di level pertama: mahasiswaAktif = false (atau sedangDisanksi = true), misalnya false, false, true, true. Ditolak di level kedua: mahasiswa lolos syarat dasar tetapi tidak punya izin maupun status asisten, yaitu true, false, false, false.

4. Latihan2DiskonTokoBuku27.java

Penjelasan Program: Program dimulai dengan membaca empat input memakai Scanner: hari, jenis buku, jumlah buku, dan harga satuan. Total awal dihitung dari harga dikali jumlah, dan variabel persenDiskon diawali dengan nilai 0. Struktur IF terluar memeriksa apakah harinya Rabu, karena di luar hari itu tidak ada diskon sama sekali. Di dalamnya, jika jenisnya kamus, diskon diset 10% lalu ditambah 2% bila jumlahnya lebih dari 2. Jika novel, diskon diset 7% lalu ditambah 2% bila jumlahnya lebih dari 3, atau ditambah 1% bila jumlahnya kurang dari atau sama dengan 3. Untuk jenis lainnya, kondisi !kamus && !novel dipakai sebagai operator logika, dan diskon 5% diberikan hanya jika jumlahnya lebih dari 3. Terakhir, jumlah diskon dihitung dari total awal dikali persentase, lalu dikurangkan dari total awal untuk mendapatkan total yang harus dibayar, dan semuanya ditampilkan.

```
import java.util.Scanner;

public class Latihan2DiskonTokoBuku27 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Jenis buku (kamus / novel / lainnya) : ");
```

```

String jenis = input.nextLine().trim();
System.out.print("Jumlah buku yang dibeli           : ");
int jumlah = Integer.parseInt(input.nextLine().trim());
System.out.print("Harga satuan buku (Rp)           : ");
double harga = Double.parseDouble(input.nextLine().trim());

double diskon;

if (jenis.equalsIgnoreCase("kamus") && jumlah > 2) {
    diskon = 10 + 2; // 12%
} else if (jenis.equalsIgnoreCase("kamus") && jumlah <= 2) {
    diskon = 10; // 10%
} else if (jenis.equalsIgnoreCase("novel") && jumlah > 3) {
    diskon = 7 + 2; // 9%
} else if (jenis.equalsIgnoreCase("novel") && jumlah <= 3) {
    diskon = 7 + 1; // 8%
} else {
    // selain kamus & novel
    if (jumlah > 3) {
        diskon = 5; // 5%
    } else {
        diskon = 0; // 0%
    }
}

// Proses perhitungan
double total = harga * jumlah;
double potongan = total * diskon / 100;
double bayar = total - potongan;

System.out.println("-----");
System.out.printf("Total sebelum diskon : Rp %.0f%n", total);
System.out.printf("Persentase diskon      : %.0f%%n", diskon);
System.out.printf("Jumlah diskon          : Rp %.0f%n", potongan);
System.out.printf("Total yang dibayar     : Rp %.0f%n", bayar);
}
}

```

Output Terminal:

```

Jenis buku (kamus / novel / lainnya) : kamus
Jumlah buku yang dibeli                : 20
Harga satuan buku (Rp)                 : 80000
-----
Total sebelum diskon : Rp 1600000
Persentase diskon    : 12%
Jumlah diskon        : Rp 192000
Total yang dibayar    : Rp 1408000

```

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Latihan2DiskonTokoBuku27 {
4
5      Run | Debug | Run main | Debug main
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner input = new Scanner(System.in);
8
9          // Input: jenis, jumlah, harga
10         System.out.print(s: "Jenis buku (kamus / novel / lainnya) : ");
11         String jenis = input.nextLine().trim();
12         System.out.print(s: "Jumlah buku yang dibeli          : ");
13         int jumlah = Integer.parseInt(input.nextLine().trim());
14         System.out.print(s: "Harga satuan buku (Rp)         : ");
15         double harga = Double.parseDouble(input.nextLine().trim());
16
17         double diskon;
18
19         // Percabangan sesuai flowchart (kondisi gabungan dengan operator logika AND)
20         if (jenis.equalsIgnoreCase("kamus") && jumlah > 2) {

```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```

d7ee83d814463a8\redhat.java\jdt_ws\jobsheet 6_c625f7e5\bin' 'Latihan2DiskonTokoBuku27'
Jenis buku (kamus / novel / lainnya) : kamus
Jumlah buku yang dibeli          : 20
Harga satuan buku (Rp)         : 80000
-----
Total sebelum diskon : Rp 1600000
Persentase diskon   : 12%
Jumlah diskon       : Rp 192000
Total yang dibayar  : Rp 1408000
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6>

```

5. tugas2SeleksiAsisten27.java

Penjelasan Program: Program membaca status aktif dan status sanksi akademik dalam bentuk ya/tidak, lalu mengubahnya menjadi nilai boolean. Tahap pertama memakai IF dengan kondisi aktif && !sanksi, artinya mahasiswa harus aktif sekaligus tidak sedang terkena sanksi. Jika lolos, program meminta nilai Dasar Pemrograman dan kepemilikan sertifikat, lalu IF kedua di dalamnya memeriksa nilaiDasar >= 80 || sertifikat, sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi. Jika lolos lagi, mahasiswa dipanggil wawancara dan IF ketiga memeriksa apakah nilai wawancara minimal 75 untuk menentukan diterima atau tidak. Setiap cabang else mencetak alasan kegagalan yang sesuai. Pada tahap pertama, alasannya dibedakan menjadi tidak aktif, terkena sanksi, atau keduanya sekaligus.

```

import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten27 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Apakah mahasiswa berstatus aktif? (ya/tidak)
: ");
        boolean aktif = input.nextLine().trim().equalsIgnoreCase("ya");

```

```

        System.out.print("Apakah sedang mendapat sanksi akademik? (ya/tidak)
: ");
        boolean sanksi = input.nextLine().trim().equalsIgnoreCase("ya");

        // Tahap 1: status aktif DAN tidak sedang terkena sanksi
        if (aktif && !sanksi) {
            System.out.println("Tahap 1 (administrasi): LOLOS");

            System.out.print("Nilai Dasar Pemrograman
: ");
            double nilaiDasar = Double.parseDouble(input.nextLine().trim());
            System.out.print("Punya sertifikat kompetensi pemrograman?
(ya/tidak) : ");
            boolean sertifikat =
input.nextLine().trim().equalsIgnoreCase("ya");

            // Tahap 2: nilai >= 80 ATAU punya sertifikat
            if (nilaiDasar >= 80 || sertifikat) {
                System.out.println("Tahap 2 (kompetensi): LOLOS, dipanggil
untuk wawancara.");

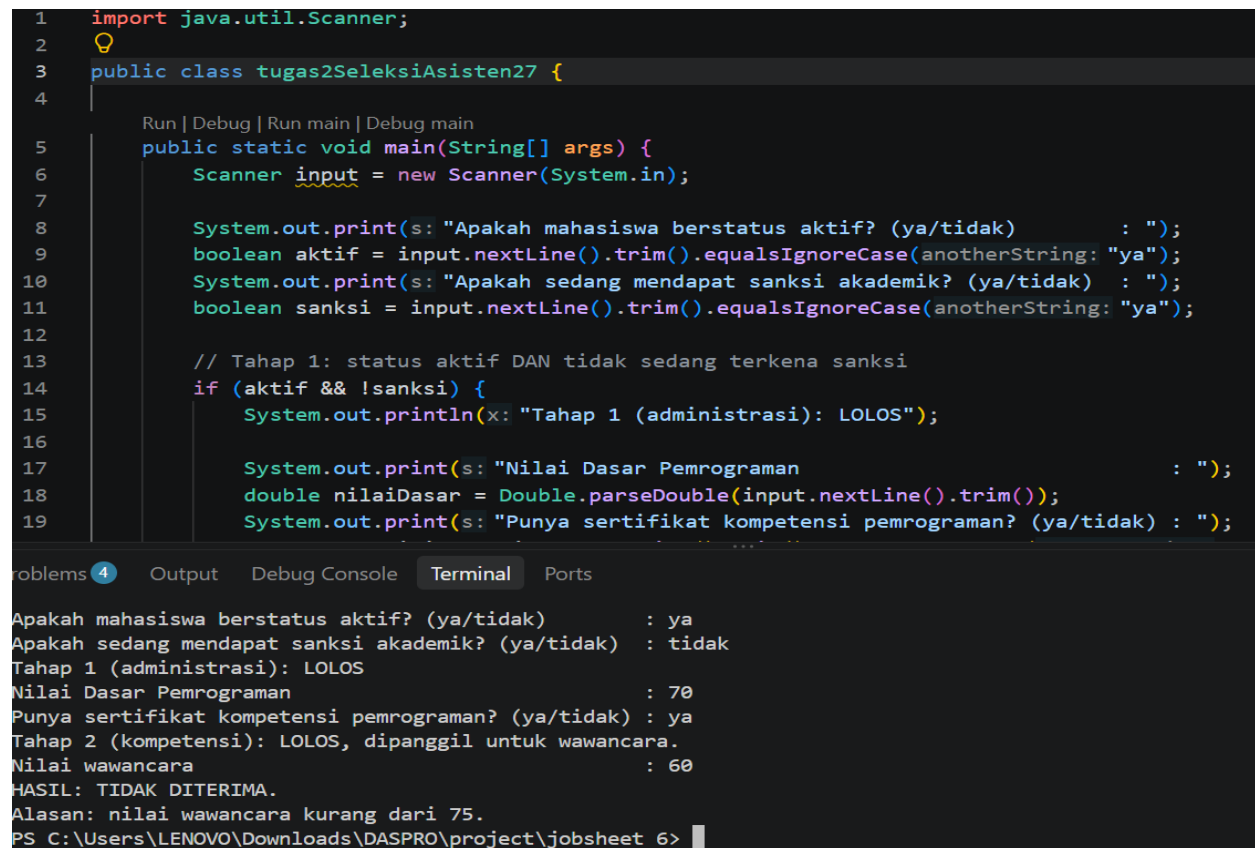
                System.out.print("Nilai wawancara
: ");
                double nilaiWawancara =
Double.parseDouble(input.nextLine().trim());

                // Tahap 3: nilai wawancara minimal 75
                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    System.out.println("Tahap 3 (wawancara): LOLOS");
                    System.out.println("HASIL: DITERIMA sebagai asisten
praktikum.");
                } else {
                    System.out.println("HASIL: TIDAK DITERIMA.");
                    System.out.println("Alasan: nilai wawancara kurang dari
75.");
                }
            } else {
                System.out.println("HASIL: TIDAK LOLOS seleksi kompetensi.");
                System.out.println("Alasan: nilai Dasar Pemrograman kurang
dari 80 dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.");
            }
        } else {
            System.out.println("HASIL: TIDAK LOLOS seleksi administrasi.");
            if (!aktif && sanksi) {
                System.out.println("Alasan: tidak berstatus aktif dan sedang
mendapat sanksi akademik.");
            } else if (!aktif) {
                System.out.println("Alasan: tidak berstatus aktif.");
            } else {
                System.out.println("Alasan: sedang mendapat sanksi
akademik.");
            }
        }
    }
}

```

Output Terminal:

```
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (ya/tidak)      : ya
Apakah sedang mendapat sanksi akademik? (ya/tidak) : tidak
Tahap 1 (administrasi): LOLOS
Nilai Dasar Pemrograman                           : 70
Punya sertifikat kompetensi pemrograman? (ya/tidak) : ya
Tahap 2 (kompetensi): LOLOS, dipanggil untuk wawancara.
Nilai wawancara                                    : 60
HASIL: TIDAK DITERIMA.
Alasan: nilai wawancara kurang dari 75.
```



The screenshot shows an IDE with a Java file named `tugas2SeleksiAsisten27.java`. The code implements a selection process for an assistant. It asks for the student's status and whether they are currently receiving an academic sanction. If both are 'no', they pass the first stage. Then, it asks for a basic programming score and whether they have a competency certificate. If both are 'yes', they pass the second stage. If they fail either stage, they are not accepted, and the reason is that their interview score is below 75.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class tugas2SeleksiAsisten27 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print(s: "Apakah mahasiswa berstatus aktif? (ya/tidak)      : ");
9         boolean aktif = input.nextLine().trim().equalsIgnoreCase(anotherString: "ya");
10        System.out.print(s: "Apakah sedang mendapat sanksi akademik? (ya/tidak) : ");
11        boolean sanksi = input.nextLine().trim().equalsIgnoreCase(anotherString: "ya");
12
13        // Tahap 1: status aktif DAN tidak sedang terkena sanksi
14        if (aktif && !sanksi) {
15            System.out.println(x: "Tahap 1 (administrasi): LOLOS");
16
17            System.out.print(s: "Nilai Dasar Pemrograman                           : ");
18            double nilaiDasar = Double.parseDouble(input.nextLine().trim());
19            System.out.print(s: "Punya sertifikat kompetensi pemrograman? (ya/tidak) : ");
```

The terminal output at the bottom matches the 'Output Terminal' section above, showing the user's input and the program's response.

```
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (ya/tidak)      : ya
Apakah sedang mendapat sanksi akademik? (ya/tidak) : tidak
Tahap 1 (administrasi): LOLOS
Nilai Dasar Pemrograman                           : 70
Punya sertifikat kompetensi pemrograman? (ya/tidak) : ya
Tahap 2 (kompetensi): LOLOS, dipanggil untuk wawancara.
Nilai wawancara                                    : 60
HASIL: TIDAK DITERIMA.
Alasan: nilai wawancara kurang dari 75.
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO\project\jobsheet 6>
```